Parametrización de un arco de elipse: por qué el rango no es $[-\pi/4,\ \pi/4]$

TP N° 7, Ejercicio 1 b) — Álgebra y Geometría Analítica

3 de octubre de 2026

Índice

1. Enunciado **2**

2. Resolución **2**
2.1. De la ecuación general a la ecuación ordinaria 2
2.2. Elementos de la elipse 3
2.3. Parametrización de la elipse completa 3
2.4. Restricción $x \geq 0$: rango del parámetro 4
2.5. Verificación de extremos y sentido de recorrido 4

3. La discusión: ¿por qué no $[-\pi/4,\ \pi/4]$? **5**
3.1. La observación de clase es correcta 5
3.2. El error está en la interpretación de θ 5
3.3. Qué representa geométricamente θ: la circunferencia auxiliar 6
3.4. La fórmula que vincula ambos ángulos 7
3.5. ¿Es por ser elipse o por no estar centrada en el origen? 7
3.6. ¿Es "incorrecto" el intervalo $[-\pi/4,\ \pi/4]$? 8

4. Resumen **9**

5. Errores comunes **9**

6. Marco teórico **9**
6.1. Por qué se parametriza con "centro + semieje × coseno/seno" 9
6.2. Parametrizaciones no únicas 10
6.3. "Desparametrización" (verificación inversa) 10

Materia: Álgebra y Geometría Analítica — Unidad 7 (Cónicas y parametrización)
Ejercicio: TP N° 7, segunda parte, Ejercicio 1, inciso b)

---

1. Enunciado

Halle las ecuaciones paramétricas de la siguiente curva de $\mathbb{R}^2$ e indique el rango del parámetro:

$$x^2 + 2x + 4y^2 - 8y = 0, \qquad x \geq 0$$

El ejercicio tiene dos partes de distinto peso. Parametrizar la cónica completa es un procedimiento de rutina. El rango del parámetro, en cambio, generó discusión en clase: la intuición geométrica sugiere $[-\pi/4,\ \pi/4]$, pero el cálculo da $[-1{,}107;\ 1{,}107]$ rad. Este documento resuelve el ejercicio y explica de dónde sale esa diferencia.

---

2. Resolución

2.1. De la ecuación general a la ecuación ordinaria

La ecuación dada está en **forma general** (todos los términos desarrollados, igualados a cero). Como los coeficientes de x^2 y de y^2 son distintos (1 y 4) pero tienen el mismo signo, se espera una **elipse**. Para confirmarlo, se lleva a la forma ordinaria.

Paso 1 — Factor común 4 en los términos en y:

$$x^2 + 2x + 4\,(y^2 - 2y) = 0$$

Paso 2 — Completar cuadrados. En cada paréntesis se suma y resta el cuadrado de la mitad del coeficiente lineal:

$$\left[(x+1)^2 - 1\right] + 4\left[(y-1)^2 - 1\right] = 0$$

$$(x+1)^2 + 4\,(y-1)^2 = 5$$

Paso 3 — Dividir ambos miembros por 5 para que el segundo miembro valga 1:

$$\frac{(x+1)^2}{5} + \frac{(y-1)^2}{5/4} = 1$$

El 4 que se sacó como factor común pasa al denominador del término en y como $\frac{5}{4}$, porque $\frac{4}{5} = \frac{1}{5/4}$.

Esta es la **ecuación ordinaria** de una elipse con centro $C(\alpha, \beta)$:

$$\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$$

Nomenclatura (según el apunte de cátedra, Unidad 7):

- **Ecuación general:** $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$.
- **Ecuación ordinaria:** la forma de arriba, con centro $C(\alpha, \beta)$ cualquiera.
- **Ecuación canónica:** el caso particular con centro en el origen, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

A pasar de la forma general a la ordinaria se le dice informalmente "reducir" la ecuación, y algunos textos hablan de "ecuación reducida". El término de la cátedra es *forma ordinaria*.

Cuando el segundo miembro vale 0 en vez de 1, la cónica es **degenerada**: para una elipse queda un único punto (el centro), y para una hipérbola, un par de rectas que se cortan (la figura "angulosa"). Si el segundo miembro es negativo, la elipse no tiene puntos reales.

2.2. Elementos de la elipse

Elemento	Valor	Observación
Centro	$C(-1,\ 1)$	Sale de $x + 1 = x - (-1)$ e $y - 1$
Semieje horizontal	$a = \sqrt{5} \approx 2{,}236$	Es el **semieje mayor** porque $5 > \frac{5}{4}$
Semieje vertical	$b = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}118$	Es el **semieje menor**
Cociente	$\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$	La elipse es el doble de ancha que de alta
Eje focal	$y = 1$ (horizontal)	El eje mayor es paralelo al eje x

2.3. Parametrización de la elipse completa

La ecuación ordinaria es una suma de dos cuadrados igual a 1:

$$\left(\frac{x+1}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(\frac{y-1}{\sqrt{5}/2}\right)^2 = 1$$

Por la identidad $\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta = 1$, se define:

$$\frac{x+1}{\sqrt{5}} = \cos\theta, \qquad \frac{y-1}{\sqrt{5}/2} = \operatorname{sen}\theta$$

Despejando x e y:

$$\boxed{x = -1 + \sqrt{5}\,\cos\theta, \qquad y = 1 + \frac{\sqrt{5}}{2}\,\operatorname{sen}\theta}$$

Con $\theta \in [0,\ 2\pi)$ se recorre la elipse completa una vez, en sentido antihorario.

2.4. Restricción $x \geq 0$: rango del parámetro

Se sustituye la expresión paramétrica de x en la condición:

$$x \geq 0 \iff -1 + \sqrt{5}\cos\theta \geq 0 \iff \cos\theta \geq \frac{1}{\sqrt{5}}$$

En el intervalo $(-\pi,\ \pi]$, el coseno es mayor o igual que $\frac{1}{\sqrt{5}}$ en un intervalo simétrico alrededor de $\theta = 0$:

$$-\arccos\frac{1}{\sqrt{5}} \ \leq\ \theta \ \leq\ \arccos\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\arccos\frac{1}{\sqrt{5}} = \arctan 2 \approx 1{,}1071 \text{ rad} \approx 63{,}43^\circ$$

La igualdad $\arccos\frac{1}{\sqrt{5}} = \arctan 2$ se ve en un triángulo rectángulo de catetos 1 y 2: la hipotenusa mide $\sqrt{5}$, el coseno vale $\frac{1}{\sqrt{5}}$ y la tangente vale $\frac{2}{1} = 2$.

Respuesta del ejercicio:

$$\begin{cases} x = -1 + \sqrt{5}\cos\theta \\ y = 1 + \dfrac{\sqrt{5}}{2}\operatorname{sen}\theta \end{cases} \qquad \theta \in [-\arctan 2,\ \arctan 2] \approx [-1{,}107;\ 1{,}107] \text{ rad}$$

2.5. Verificación de extremos y sentido de recorrido

θ	$\cos\theta$	$\operatorname{sen}\theta$	Punto (x, y)	Rol
$-\arctan 2$	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	$-\frac{2}{\sqrt{5}}$	$(0,\ 0)$	Punto inicial
0	1	0	$(-1+\sqrt{5},\ 1) \approx (1{,}236;\ 1)$	Vértice derecho
$\arctan 2$	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	$\frac{2}{\sqrt{5}}$	$(0,\ 2)$	Punto final

Estos extremos coinciden con los cortes con el eje y que se calculan directamente: con $x = 0$ en la ecuación general queda $4y^2 - 8y = 0$, es decir $4y(y-2) = 0$, de donde $y = 0$ o $y = 2$.

El arco se recorre en **sentido antihorario**: va de $(0, 0)$ a $(0, 2)$ pasando por el vértice derecho (figura 1).

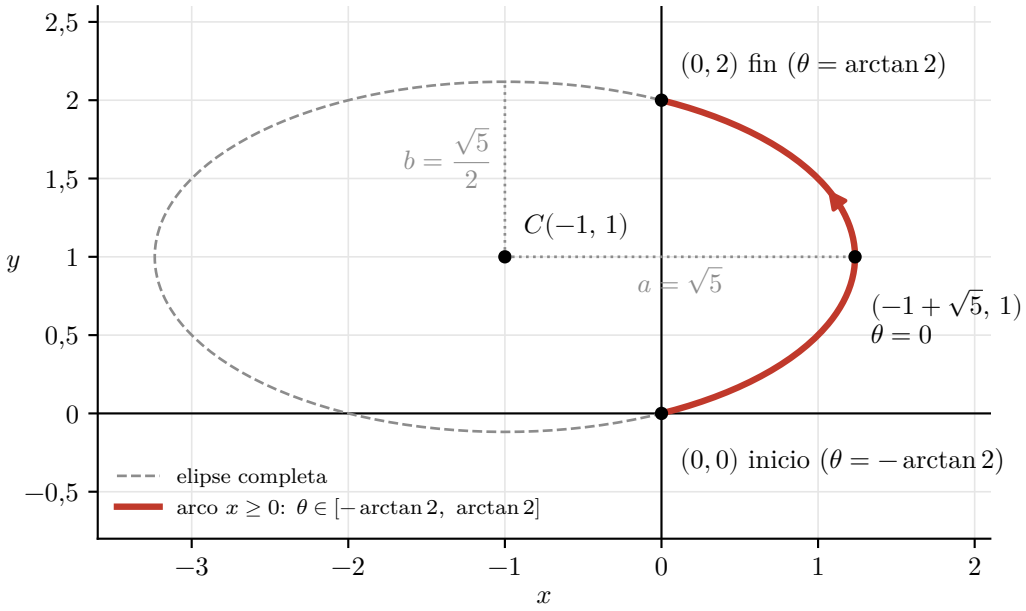


Figura 1: Elipse $\frac{(x+1)^2}{5} + \frac{(y-1)^2}{5/4} = 1$ y arco $x \geq 0$ (en rojo), recorrido en sentido antihorario para $\theta \in [-\arctan 2,\ \arctan 2]$.

---

3. La discusión: ¿por qué no $[-\pi/4,\ \pi/4]$?

3.1. La observación de clase es correcta

Los puntos de corte $(0,0)$ y $(0,2)$, vistos desde el centro $C(-1,1)$, están en las direcciones:

$$\vec{CP}_{\text{sup}} = (0,2) - (-1,1) = (1,\ 1), \qquad \vec{CP}_{\text{inf}} = (0,0) - (-1,1) = (1,\ -1)$$

Ambos vectores forman exactamente $\pm 45°$ con la horizontal. **La observación gráfica es correcta**: los extremos del arco están a $\pm\pi/4$ del centro.

3.2. El error está en la interpretación de θ

El razonamiento "los puntos están a 45°, entonces θ va de $-\pi/4$ a $\pi/4$" da por sentado algo que **en una elipse no se cumple**: que el parámetro θ es el ángulo que forma el radio vector $\vec{CP}$ con la horizontal.

Conviene distinguir dos ángulos:

Símbolo	Nombre	Definición	Valor en $(0,2)$
φ	**Ángulo polar** desde el centro	Ángulo real del segmento $\overline{CP}$	$45° = \pi/4$
θ	**Ángulo excéntrico** (el parámetro)	Argumento de cos y sen en la parametrización	$63{,}43° \approx 1{,}107$ rad

Una comprobación directa: si se reemplaza $\theta = \pi/4$ en la parametrización, el punto que se obtiene es (0,581; 1,791), que **no está sobre el eje** y. Tomar $[-\pi/4,\ \pi/4]$ dejaría afuera parte del arco con $x \geq 0$.

3.3. Qué representa geométricamente θ: la circunferencia auxiliar

El parámetro θ sí es un ángulo real, pero **de otra figura**: la **circunferencia auxiliar** (o principal), con el mismo centro C y radio igual al semieje mayor $a = \sqrt{5}$.

Para cada θ:

- $Q = C + a\,(\cos\theta,\ \operatorname{sen}\theta)$ es un punto de la **circunferencia auxiliar**.
- $P = C + (a\cos\theta,\ b\operatorname{sen}\theta)$ es el punto de la **elipse**.

P tiene la misma abscisa que Q, pero su ordenada respecto del centro se multiplica por $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$. En otras palabras, la elipse es la circunferencia auxiliar **comprimida verticalmente a la mitad** respecto del centro. El parámetro θ es el ángulo de Q, no el de P.

En este ejercicio el efecto se ve muy claro. Para $\theta = \arctan 2$:

$$Q = (-1,1) + \sqrt{5}\left(\tfrac{1}{\sqrt{5}},\ \tfrac{2}{\sqrt{5}}\right) = (0,\ 3), \qquad P = (0,\ 2)$$

Q y P están **ambos sobre el eje** y. La recta $x = 0$ corta a la circunferencia auxiliar en $(0,3)$ y en $(0,-1)$, a $\pm 63{,}43°$ del centro, y corta a la elipse en $(0,2)$ y $(0,0)$, a $\pm 45°$. La compresión vertical lleva cada punto de corte de la circunferencia al de la elipse, pero no conserva el ángulo (figura 2).

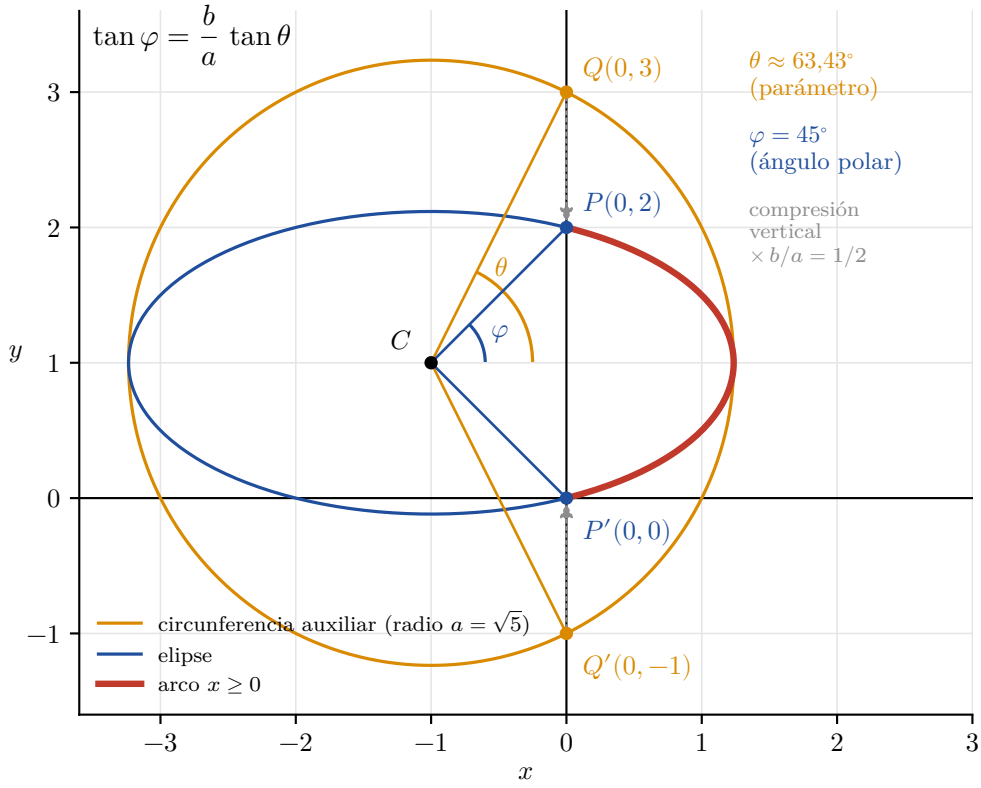


Figura 2: Circunferencia auxiliar de radio $a = \sqrt{5}$. La compresión vertical de factor $b/a = 1/2$ lleva Q a P y Q' a P': el parámetro mide $\theta \approx 63{,}43°$ en la circunferencia, mientras que el ángulo polar del punto de la elipse es $\varphi = 45°$.

3.4. La fórmula que vincula ambos ángulos

Desde el centro, la pendiente del segmento $\overline{CP}$ es:

$$\tan\varphi = \frac{y-\beta}{x-\alpha} = \frac{b\,\operatorname{sen}\theta}{a\cos\theta} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\tan\varphi = \frac{b}{a}\,\tan\theta}$$

La relación vale para $\theta \in (-\pi/2,\ \pi/2)$, que contiene todo el arco del ejercicio. Con $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$:

- **De φ a θ:** $\tan\theta = \frac{a}{b}\tan\varphi = 2\tan\frac{\pi}{4} = 2 \ \Rightarrow\ \theta = \arctan 2 \approx 1{,}107$ rad.
- **De θ a φ:** $\tan\varphi = \frac{1}{2}\tan(\arctan 2) = 1 \ \Rightarrow\ \varphi = \frac{\pi}{4}$.

Las dos cifras de la discusión, $\pi/4$ y 1,107, son **la misma frontera medida con dos ángulos distintos**, y esta fórmula pasa de una a la otra. La figura 3 muestra la relación completa.

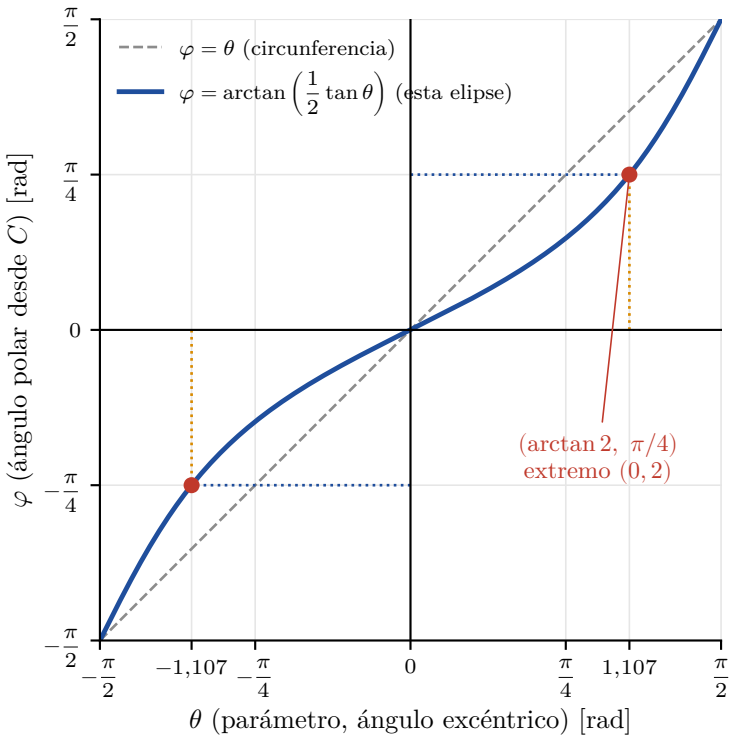


Figura 3: Ángulo polar φ en función del parámetro θ para $b/a = 1/2$, comparado con la circunferencia ($\varphi = \theta$). Ambos coinciden solo en 0 y $\pm\pi/2$.

3.5. ¿Es por ser elipse o por no estar centrada en el origen?

Se analizan las dos hipótesis por separado:

Hipótesis	Prueba	Resultado
El centro desplazado	Se traslada la misma elipse al origen: $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{5/4} = 1$. La recta equivalente a $x = 0$ pasa a ser $x = 1$. Queda $\sqrt{5}\cos\theta \geq 1$, otra vez $\theta \leq \arctan 2$.	**Mismo rango.** La traslación no cambia nada.

Hipótesis	Prueba	Resultado
La forma elíptica $(a \neq b)$	Se toma una **circunferencia** de centro $(-1, 1)$ que pase por $(0, 0)$ y $(0, 2)$: radio $r = \sqrt{2}$. Queda $-1 + \sqrt{2}\cos\theta \geq 0 \Rightarrow \cos\theta \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta \in [-\pi/4,\ \pi/4]$.	**Aparece** $\pi/4$**.** En la circunferencia $\theta = \varphi$.

Conclusión: la diferencia se debe **exclusivamente a que la curva es una elipse** $(a \neq b)$. Que el centro no esté en el origen no influye, siempre que los ángulos se midan desde el centro, como corresponde. En la circunferencia, $\frac{b}{a} = 1$ y la fórmula da $\tan\varphi = \tan\theta$: los dos ángulos coinciden y la intuición de los 45° es exacta. La figura 4 muestra las dos pruebas.

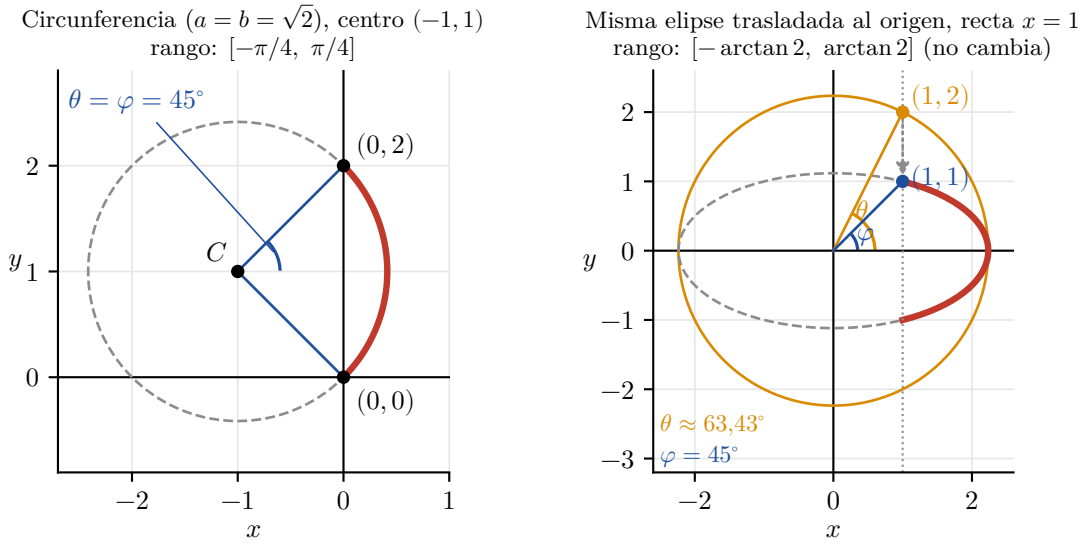


Figura 4: Izquierda: circunferencia de centro $(-1, 1)$ que pasa por $(0, 0)$ y $(0, 2)$; el parámetro coincide con el ángulo polar (45°). Derecha: la elipse del ejercicio trasladada al origen; el rango sigue siendo $[-\arctan 2,\ \arctan 2]$.

La traslación es un movimiento rígido y conserva ángulos. La compresión en una sola dirección no los conserva: deja intactos los ángulos de 0°, 90°, 180° y 270° y deforma todos los intermedios.

3.6. ¿Es "incorrecto" el intervalo $[-\pi/4,\ \pi/4]$?

Lo incorrecto es usar $[-\pi/4,\ \pi/4]$ **con la parametrización trigonométrica estándar**. Ese rango es correcto para otra parametrización igualmente válida, la **polar desde el centro**, que usa φ como parámetro:

$$x = -1 + r(\varphi)\cos\varphi, \qquad y = 1 + r(\varphi)\,\mathrm{sen}\,\varphi, \qquad r(\varphi) = \frac{ab}{\sqrt{b^2\cos^2\varphi + a^2\,\mathrm{sen}^2\,\varphi}}$$

con $\varphi \in [-\pi/4,\ \pi/4]$. Como control: $r(\pi/4) = \sqrt{2}$, que es la distancia de C a $(0, 2)$.

Esta versión es correcta pero bastante menos práctica. La parametrización de la cátedra, con cos y sen directos, es la estándar justamente porque **no** usa el ángulo polar. Lo que importa es que

el rango tiene sentido solo junto con la parametrización elegida: no es una propiedad de la curva sola.

---

4. Resumen

Concepto	Valor
Ecuación ordinaria	$\frac{(x+1)^2}{5} + \frac{(y-1)^2}{5/4} = 1$
Centro y semiejes	$C(-1,1)$, $a = \sqrt{5}$, $b = \frac{\sqrt{5}}{2}$
Parametrización	$x = -1 + \sqrt{5}\cos\theta,\ \ y = 1 + \frac{\sqrt{5}}{2}\operatorname{sen}\theta$
Rango para $x \geq 0$	$\theta \in [-\arctan 2,\ \arctan 2] \approx [-1{,}107;\ 1{,}107]$ rad ($\pm 63{,}43^\circ$)
Extremos del arco	$(0,0)$ en el inicio y $(0,2)$ en el final, recorrido antihorario
Ángulo polar de los extremos	$\varphi = \pm\pi/4$ (desde el centro)
Vínculo	$\tan\varphi = \frac{b}{a}\tan\theta$
Causa de la diferencia	$a \neq b$ (elipse), no la posición del centro

5. Errores comunes

1. **Tomar el parámetro θ como el ángulo polar del punto.** Solo coinciden en la circunferencia o en los vértices ($\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$).
2. **Olvidar el factor 4 al dividir por 5:** el término en y queda $\frac{4(y-1)^2}{5} = \frac{(y-1)^2}{5/4}$, no $\frac{(y-1)^2}{5}$. De eso depende que $b = \frac{\sqrt{5}}{2}$ y no $\sqrt{5}$, que sería una circunferencia.
3. **Medir ángulos desde el origen** en vez de desde el centro. Desde el origen, el punto $(0,2)$ está a 90°, un valor que no tiene relación con ninguna de las dos parametrizaciones.
4. **Dar el rango sin la parametrización.** El intervalo $[-1{,}107;\ 1{,}107]$ vale para $x = -1 + \sqrt{5}\cos\theta$. Con $x = -1 + \sqrt{5}\operatorname{sen}\theta$ (también válida) el rango sería otro.

---

6. Marco teórico

6.1. Por qué se parametriza con "centro + semieje × coseno/seno"

La parametrización transforma la condición cartesiana (una ecuación entre x e y) en una regla para **generar** los puntos uno por uno a partir de un único número θ.

La idea es buscar dos funciones de θ que cumplan la ecuación **de manera automática**. La identidad pitagórica

$$\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta = 1$$

ya tiene la forma "suma de dos cuadrados igual a 1", la misma que la ecuación ordinaria. Por eso se identifica término a término:

$$\underbrace{\left(\frac{x-\alpha}{a}\right)^2}_{\cos^2\theta} + \underbrace{\left(\frac{y-\beta}{b}\right)^2}_{\operatorname{sen}^2\theta} = 1$$

Cada parte de la fórmula $x = \alpha + a\cos\theta$ tiene un papel:

- $\cos\theta$ recorre $[-1, 1]$: es la posición "normalizada" de un punto en la circunferencia unitaria.
- **Multiplicar por** a estira ese intervalo hasta $[-a,\ a]$ (escala).
- **Sumar** α lleva ese intervalo al centro de la figura (traslación).

Toda elipse es la imagen de la circunferencia unitaria por una **escala** (factores a y b en cada eje) seguida de una **traslación** (al centro C). El parámetro θ es el ángulo en la circunferencia unitaria **antes** de la escala, y por eso no coincide con el ángulo que se mide en la elipse ya deformada. Ese es el origen formal de la discusión de la sección 3.

6.2. Parametrizaciones no únicas

Una misma curva admite infinitas parametrizaciones. El apunte de cátedra muestra, por ejemplo, que $(R\cos t,\ R\operatorname{sen} t)$ y $(R\operatorname{sen} t,\ R\cos t)$ describen la misma circunferencia con distinto punto inicial y sentido de recorrido. Por eso el enunciado pide "las ecuaciones paramétricas **y** el rango": las dos cosas forman una sola respuesta.

6.3. "Desparametrización" (verificación inversa)

Para comprobar una parametrización se elimina el parámetro. De $\cos\theta = \frac{x+1}{\sqrt{5}}$ y $\operatorname{sen}\theta = \frac{2(y-1)}{\sqrt{5}}$, elevando al cuadrado y sumando:

$$\frac{(x+1)^2}{5} + \frac{4(y-1)^2}{5} = 1 \implies (x+1)^2 + 4(y-1)^2 = 5$$

que es la ecuación ordinaria del paso 2.1.

Fuentes:
`TP 7 - EJERCICIOS RESUELTOS (2°parte).pdf` — Ejercicio 1 b), resolución de cátedra (parametrización y rango $-1{,}107 \le \theta \le 1{,}107$ rad).
`Unidad 7 teoría.pdf` (AGA Virtual) — nomenclatura de ecuación general, ordinaria y canónica; semieje mayor y menor; parametrización de la circunferencia y de la elipse; no unicidad de la parametrización.
Verificación numérica de todos los valores (cortes, extremos, $\arctan 2$, $r(\pi/4) = \sqrt{2}$, *hipótesis de traslación y de circunferencia) realizada con Python/NumPy.*